

UNIVERSITÀ TELEMATICA e-Campus

Corso di Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (DM 1648/23)

Sicurezza nei sistemi Internet of Things: architetture, vulnerabilità e strategie di mitigazione

Studente: Samuele Marchitelli

Matricola: 001814763

Relatore: Prof. Oleksandr Kuznetsov

Anno Accademico 2025/2026

INDICE DELL'ELABORATO

1. Introduzione
2. Stato dell'arte
3. Metodologia
4. Risultati sperimentali
5. Discussione e strategie di mitigazione
6. Conclusioni

Bibliografia

RIASSUNTO

La crescente diffusione dei sistemi Internet of Things amplia la superficie di attacco delle reti, nelle quali dispositivi con risorse limitate, configurazioni deboli e aggiornamenti discontinui possono diventare punti di ingresso per attività malevole. Questa tesi analizza l'impiego di Intrusion Detection Systems basati su machine learning e sviluppa una pipeline riproducibile per la classificazione del traffico IoT sul dataset TON_IoT/UNSW, utilizzando il file `train_test_network.csv` in modalità binaria e multiclasse.

La metodologia comprende validazione dei dati, preprocessing senza contaminazione tra training e test set, codifica delle variabili categoriche, normalizzazione, split stratificato e valutazione mediante accuracy, precision, recall, F1-score, Macro F1 e Weighted F1. La baseline confronta Random Forest, LightGBM, XGBoost e Logistic Regression. Gli esperimenti estesi includono SMOTE, tuning iperparametrico, MLPClassifier, Isolation Forest, analisi SHAP, misure di latenza e dimensione degli artefatti, compressione e un dimostratore embedded simulato su ESP32 tramite Wokwi.

I risultati mostrano prestazioni particolarmente elevate per i modelli ensemble, con LightGBM migliore nella baseline binaria e multiclasse. Logistic Regression presenta prestazioni inferiori, ma offre semplicità, bassa latenza e maggiore facilità di portabilità. Il confronto tra modello Python e coefficienti quantizzati chiarisce il costo della semplificazione richiesta dal deployment embedded. La tesi collega infine i risultati a strategie di mitigazione quali segmentazione, hardening, aggiornamenti firmware, autenticazione forte, inventario degli asset, logging e principi zero trust. Il lavoro costituisce una base sperimentale completa e riproducibile; traffico live, drift e validazione su hardware fisico restano sviluppi futuri.

Bibliografia

- [1] A. Alsaedi, N. Moustafa, Z. Tari, A. Mahmood e A. Anwar, "TON_IoT telemetry dataset: a new generation dataset of IoT and IIoT for data-driven intrusion detection systems", IEEE Access, vol. 8, pp. 165130-165150, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3022862.
- [2] UNSW Canberra, "The TON_IoT Datasets", <https://research.unsw.edu.au/projects/toniot-datasets>.
- [3] ENISA, "Baseline Security Recommendations for IoT in the context of Critical Information Infrastructures", 2017.
- [4] OASIS, "MQTT Version 5.0", OASIS Standard, 2019.
- [5] L. Breiman, "Random Forests", Machine Learning, vol. 45, pp. 5-32, 2001, doi: 10.1023/A:1010933404324.
- [6] T. Chen e C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System", Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, doi: 10.1145/2939672.2939785.
- [7] G. Ke et al., "LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree", Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017.
- [8] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall e W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique", Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 16, pp. 321-357, 2002, doi: 10.1613/jair.953.

[9] F. T. Liu, K. M. Ting e Z.-H. Zhou, "Isolation Forest", 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining, 2008, doi: 10.1109/ICDM.2008.17.

[10] S. M. Lundberg e S.-I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions", *Advances in Neural Information Processing Systems* 30, 2017.

[11] Docker documentation, "Docker Compose", <https://docs.docker.com/compose>.

[12] Wokwi Docs, "diagram.json File Format" e "Project Configuration", <https://docs.wokwi.com/>.

[13] N. Moustafa, "A new distributed architecture for evaluating AI-based security systems at the edge: Network TON_IoT datasets", *Sustainable Cities and Society*, vol. 72, art. 102994, 2021, doi: 10.1016/j.scs.2021.102994.

[14] T. M. Booij, I. Chiscop, E. Meeuwissen, N. Moustafa e F. T. H. den Hartog, "ToN_IoT: The role of heterogeneity and the need for standardization of features and attack types in IoT network intrusion data sets", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, n. 1, pp. 485-496, 2022, doi: 10.1109/JIOT.2021.3085194.

[15] S. Sicari, A. Rizzardi, L. A. Grieco e A. Coen-Porisini, "Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead", *Computer Networks*, vol. 76, pp. 146-164, 2015, doi: 10.1016/j.comnet.2014.11.008.

[16] B. B. Zarpelão, R. S. Miani, C. T. Kawakani e S. C. de Alvarenga, "A survey of intrusion detection in Internet of Things", *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 84, pp. 25-37, 2017, doi: 10.1016/j.jnca.2017.02.009.

[17] NIST, "Foundational Cybersecurity Activities for IoT Device Manufacturers", NISTIR 8259, 2020, doi: 10.6028/NIST.IR.8259.

[18] S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell e S. Connelly, "Zero Trust Architecture", NIST Special Publication 800-207, 2020, doi: 10.6028/NIST.SP.800-207.

[19] P. Warden e D. Situnayake, "TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers", O'Reilly Media, 2019.

[20] Scikit-learn Developers, "LogisticRegression", scikit-learn API Reference, https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html.

[21] Scikit-learn Developers, "MLPClassifier", scikit-learn API Reference, https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_network.MLPClassifier.html.